ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Курсова работа

Дисциплина: „Мултимодални компютърни системи”

тема: Контрол на смарт дом чрез гласови команди и жестове

Изготвили: Асен Митев, Мирослав Поманов
Фак. №: 121222046, 121222198
Група: 38
IV курс, КСИ
e-mail: asmitev@tu-sofia.bg mpomanov@tu-sofia.bg

София, 2026

Съдържание:

1.Увод……3
2.Цел и задачи на проекта……4
3.Методи за разпознаване на гласови команди……..5-8
4.Методи за разпознаване на жестове……9-10
5.Архитектура на разработена система……11-16
6.Реализация на прототипа……16-19
7.Експериментална оценка на системата……..19-21
8.Предизвикателства при мултимодалното управление на устройства……21-22
9.Заключение……22-23

1. Увод

С развитието на информационните технологии и интернет на нещата (Internet of Things – IoT) системите за интелигентен дом стават все по-разпространени. Смарт домовете позволяват автоматизирано управление на различни устройства като осветление, отопление, мултимедийни системи и други електронни устройства. Основната цел на тези системи е да повишат удобството, енергийната ефективност и сигурността на потребителите.

Традиционно управлението на смарт устройствата се осъществява чрез мобилни приложения, физически бутони или дистанционни управления. С развитието на технологиите за обработка на сигналите, изкуствен интелект и компютърно зрение се появяват нови и по-интуитивни начини за взаимодействие между човек и машина. Сред тях особено популярни са гласовите интерфейси и управлението чрез жестове.

Гласовото управление позволява на потребителите да взаимодействат със системата чрез естествени речеви команди. Това улеснява управлението на устройствата, тъй като не е необходим физически контакт или използване на интерфейс. От друга страна, управлението чрез жестове използва визуална информация, получена чрез камера, за да разпознава движенията на ръката и да ги интерпретира като команди.

Комбинирането на различни входни методи се нарича мултимодално взаимодействие. При него системата използва повече от един канал за входна информация, което може да повиши надеждността и удобството на управлението. Например, когато гласовото разпознаване е затруднено от шум в околната среда, жестовото управление може да бъде използвано като алтернативен метод.

В настоящата курсова работа се разглежда разработването на демонстрационна система за управление на симулирани смарт устройства чрез използване на гласови команди и жестове. Системата използва микрофон за разпознаване на гласови команди и камера за разпознаване на жестове. Реализираният прототип демонстрира основните принципи на мултимодалното управление и позволява контрол на различни функции чрез естествени входни сигнали.

Целта на разработката е да се изследва ефективността на комбинираното използване на глас и жестове за управление на устройства, както и да се анализират предимствата и ограниченията на подобен тип системи.

2. Цел и задачи на проекта

Основната цел на настоящия проект е разработването на демонстрационна десктоп система, която позволява управление на функции на компютъра чрез използване на гласови команди и жестове. Системата има за цел да демонстрира принципите на мултимодалното взаимодействие между човек и компютър, при което се използват повече от един входен канал за управление.

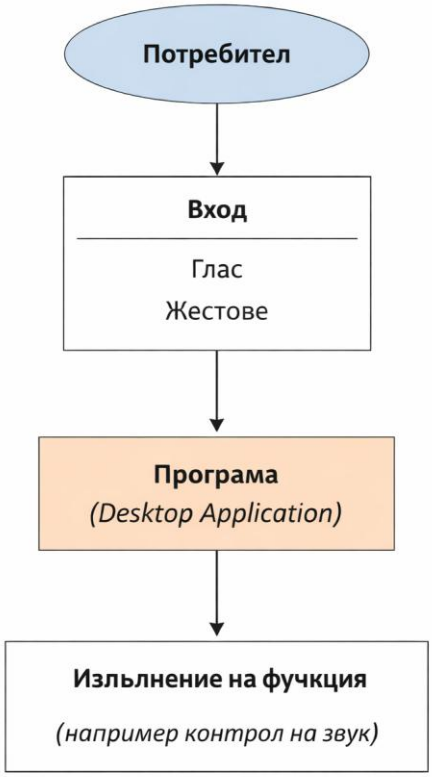
В разработеното приложение се използват два различни вида входни сигнали – гласови команди, получени чрез микрофона на компютъра, и жестове на ръката, разпознати чрез камера. Чрез тях потребителят може да управлява определени функции на компютъра, като например контрол на силата на звука.

Проектът представлява демонстрационен прототип (proof-of-concept), който показва как подобен подход може да бъде използван при разработването на системи за управление на смарт устройства или други интерактивни системи.

За постигане на поставената цел са формулирани следните основни задачи:

- Проучване на методи за разпознаване на гласови команди и тяхното приложение в интерактивни системи.
- Анализ на подходи за разпознаване на жестове чрез използване на компютърно зрение.
- Разработване на десктоп приложение, което използва камера и микрофон за приемане на входни сигнали от потребителя.
- Реализиране на управление на функции на компютъра чрез гласови команди.
- Реализиране на управление на функции чрез жестове на ръката.
- Интегриране на двата метода за управление в една обща система.
- Провеждане на експерименти за оценка на точността и удобството на управлението.

Разработената система демонстрира как комбинирането на гласово управление и жестове може да създаде по-интуитивен и удобен начин за взаимодействие между потребителя и компютърната система.



Фиг.1 Архитектура на разработеното десктоп приложение.

3. Методи за разпознаване на гласови команди

Разпознаването на глас представлява технология, която позволява на компютърните системи да интерпретират човешката реч и да я преобразуват в текст или директни команди. Тази технология се използва широко в съвременните системи за взаимодействие човек–компютър, като например виртуални асистенти, системи за автоматизация и интелигентни интерфейси.

Основната идея на гласовото разпознаване е аудио сигналът, получен чрез микрофон, да бъде анализиран и обработен от специализирани алгоритми.

След обработката системата определя кои думи са произнесени и ги преобразува в текстова форма.

Процесът на разпознаване на глас обикновено включва няколко основни етапа:

1. Заснемане на аудио сигнал
   Чрез микрофон се улавя говорът на потребителя. Полученият сигнал представлява аналогова звукова вълна, която се преобразува в цифров сигнал.

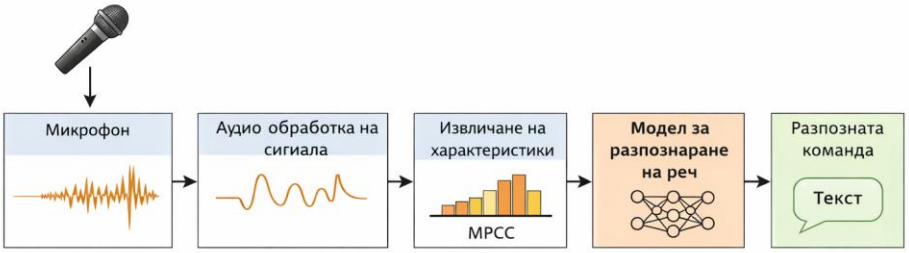
2. Предобработка на сигнала
   На този етап се извършва филтриране на шума и нормализиране на сигнала. Целта е да се подобри качеството на аудио данните преди тяхната обработка.

3. Извличане на характеристики
   От аудио сигнала се извличат специфични характеристики, които описват звуковите свойства на речта. Често използвани характеристики са MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), които представят спектралните свойства на речта.

4. Класификация и разпознаване
   Получените характеристики се подават към алгоритъм за разпознаване, който определя коя дума или команда е произнесена.

В съвременните системи за разпознаване на глас често се използват модели, базирани на машинно обучение и невронни мрежи. Те се обучават върху големи набори от аудио данни, което позволява по-висока точност на разпознаването.

В рамките на настоящия проект гласовото разпознаване се използва като един от входните методи за управление на системата. Чрез микрофона на компютъра се приемат гласови команди, които след това се обработват от програмата и се преобразуват в действия.



Фиг 2. Общ процес на разпознаване на глас

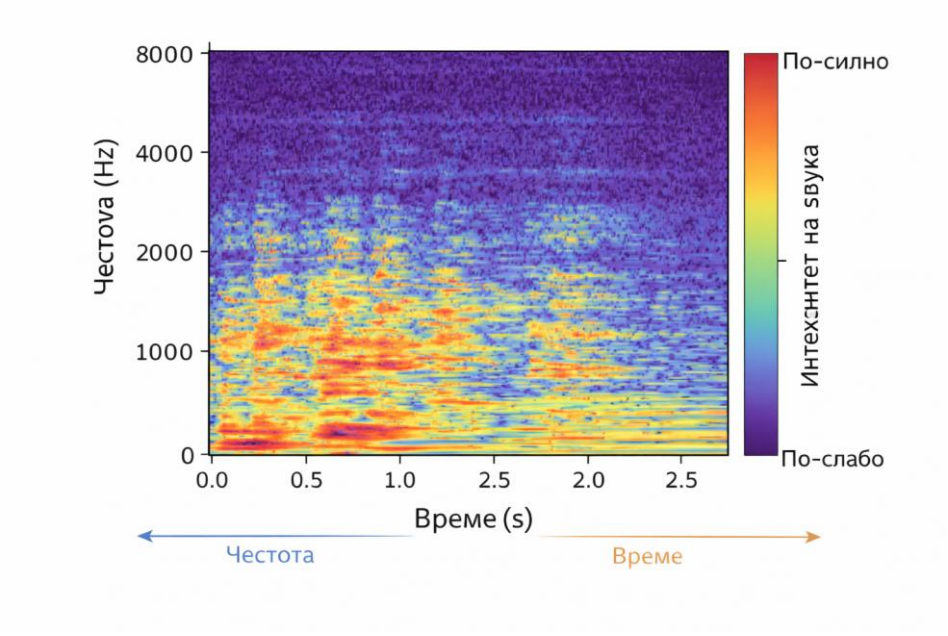
Фигурата представя основните етапи в процеса на разпознаване на глас. Процесът започва с улавянето на звуков сигнал чрез микрофон. Гласът на потребителя се преобразува в цифров аудио сигнал, който може да бъде обработен от компютърната система.

Следващият етап е аудио обработката на сигнала. На този етап се извършва предварителна обработка на звуковия сигнал, като филтриране на шумове и нормализиране на сигнала. Целта е да се подобри качеството на входните данни и да се улесни последващият анализ.

След обработката се извършва извличане на характеристики от аудио сигнала. Тези характеристики описват акустичните свойства на речта и позволяват на системата да различава различни звукове и думи. Един от най-често използваните методи е MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), който представя спектралните характеристики на речевия сигнал.

Получените характеристики се подават към модел за разпознаване на реч. Този модел анализира входните данни и определя коя дума или команда е произнесена. В съвременните системи за разпознаване на глас често се използват алгоритми за машинно обучение и невронни мрежи.

В последния етап системата извежда разпознатата команда под формата на текст. Този текст може да бъде използван от програмата за изпълнение на определено действие или команда.



Фиг 3. Примерна спектограма на речев сигнал

Спектрограмата представлява графично представяне на звуков сигнал, което показва как честотният състав на сигнала се променя във времето. Тя позволява едновременно да се наблюдават три основни характеристики на звука – време, честота и интензитет.

В спектрограмата хоризонталната ос представя времето, което показва как сигналът се изменя с течение на времето. Вертикалната ос представя честотата на звуковите компоненти, измерена в херци (Hz). Цветовете или яркостта в графиката показват интензитета на звука – по-светлите и топли цветове означават по-силен сигнал, а по-тъмните цветове показват по-слаб сигнал.

При речевите сигнали различните звуци и фонеми имат характерни честотни структури. Чрез анализ на спектрограмата могат да се наблюдават тези структури и да се разграничават различни звукове. Това е особено важно при системите за разпознаване на глас.

Спектрограмите се използват като междинна стъпка при обработката на речеви сигнали. Те позволяват извличането на характеристики, които описват акустичните свойства на речта. Тези характеристики се използват от алгоритмите за разпознаване на глас, за да определят коя дума или команда е произнесена.

В системите за автоматично разпознаване на реч спектрограмата често служи като основа за извличане на параметри като MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), които се подават към модел за разпознаване на реч.

4. Методи за разпознаване на жестове

Разпознаването на жестове представлява технология, която позволява на компютърните системи да интерпретират движенията на човешкото тяло или ръце като команди. Този тип взаимодействие е част от областта на човеко-компютърното взаимодействие (Human-Computer Interaction) и намира широко приложение в системи за управление, виртуална реалност, роботика и интелигентни интерфейси.

Основната идея на разпознаването на жестове е камера или друг сензор да заснема движенията на потребителя, след което специализирани алгоритми анализират получените изображения и определят какъв жест е извършен.

Съществуват два основни подхода за разпознаване на жестове:

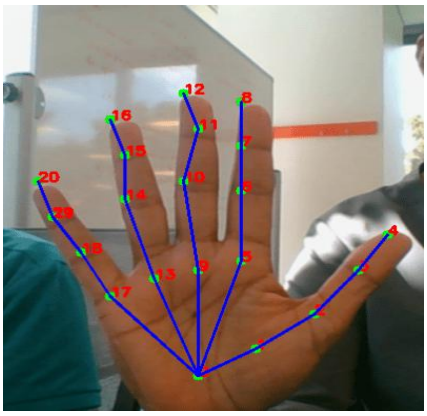
Сензорно базирани методи

При този подход се използват специални устройства като акселерометри, жироскопи или ръкавици със сензори, които измерват движението на ръката. Този метод позволява висока точност, но изисква използването на допълнителен хардуер.

Фиг. 4 Сензорно базиран метод

Камерно базирани методи

При този подход се използва стандартна камера, която заснема ръката на потребителя. Получените изображения се обработват чрез алгоритми за компютърно зрение (computer vision). Чрез анализ на формата и позицията на ръката системата може да разпознава различни жестове.



Фиг 5. Камерно базиран метод

В съвременните системи често се използват библиотеки за компютърно зрение като OpenCV и MediaPipe. Тези библиотеки позволяват откриване на ръката в изображението и проследяване на ключови точки (landmarks) на пръстите. Чрез анализ на позициите на тези точки могат да се разпознават различни жестове.

Например системата може да използва позицията на пръстите, за да определи дали ръката е отворена, затворена или извършва определено движение. Тези жестове могат да бъдат интерпретирани като команди за управление на дадена система.

В разработения прототип разпознаването на жестове се използва като един от входните методи за управление на приложението. Чрез камерата на компютъра се заснема ръката на потребителя, а алгоритъмът анализира позицията на пръстите. В зависимост от разпознатия жест се изпълнява съответна функция, например увеличаване или намаляване на силата на звука на компютъра.

Фиг 6. Сравнение на методите

5. Архитектура на разработена система

Разработената система представлява десктоп приложение за мултимодално управление, което използва два независими входни канала – гласови команди и жестове. Основната цел на системата е да приема вход от микрофон и камера, да разпознава действията на потребителя и да ги преобразува в конкретни команди за управление на функции на компютъра. В рамките на проекта са реализирани както реални функции на операционната система, например управление на звука, така и симулирана функция – включване и изключване на виртуална светлина.

Архитектурата на системата е модулна. Това означава, че приложението е разделено на няколко отделни файла, като всеки модул изпълнява конкретна задача. Този подход улеснява разработката, тестването и бъдещото разширяване на системата.

5.1 Главен модул

Главният модул е реализиран във файла main.py. Неговата задача е да стартира двата основни подмодула на системата – модула за гласово разпознаване и модула за разпознаване на жестове. За тази цел се използва многнишкова обработка чрез библиотеката threading.

Единият нишков процес стартира функцията run_voice(), която обработва гласовите команди, а вторият стартира функцията run_gesture(), която обработва жестовете чрез камерата. По този начин двата метода за управление работят паралелно и независимо един от друг.

Това е важно архитектурно решение, тъй като позволява на потребителя да използва едновременно гласови команди и жестове, без единият метод да блокира другия.

```
13    voice_thread = threading.Thread(target=run_voice, kwargs={"mic_index": 1}, daemon=True)
14    gesture_thread = threading.Thread(target=run_gesture, kwargs={"camera_index": 0}, daemon=False)
15
16    voice_thread.start()
17    gesture_thread.start()
18    gesture_thread.join()
```

Показаният фрагмент демонстрира стартирането на двата основни модула в отделни нишки. Това позволява паралелна обработка на глас и жестове в реално време.

5.2 Модул за гласово разпознаване

Модулът за гласово разпознаване е реализиран във файла voice_module.py. Той използва библиотеката SpeechRecognition, чрез която се приема аудио сигнал от микрофона и се извършва преобразуване на речта в текст. След разпознаването на текста се извършва анализ на съдържанието чрез функцията parse_command().

Функцията parse_command() проверява дали в разпознатия текст присъстват ключови думи или фрази, които съответстват на предварително дефинирани команди. Поддържат се команди за включване и изключване на светлина, увеличаване и намаляване на звука, заглушаване и спиране на гласовия модул.

Модулът поддържа и извличане на числова стойност от командата. Например при команда от типа “volume up 5” числото 5 се интерпретира като параметър за броя стъпки, с които да се увеличи звукът.

```python
def parse_command(text: str):
    t = text.lower().strip()

    # stop
    if any(w in t for w in ["stop", "exit", "quit"]):
        return ("stop_program", None)

    # light commands
    if any(w in t for w in ["light on", "turn on light", "switch on light"]):
        return ("light_on", None)

    if any(w in t for w in ["light off", "turn off light", "switch off light"]):
        return ("light_off", None)

    # mute
    if any(w in t for w in ["mute", "silence", "quiet"]):
        return ("mute", None)

```

```python
    m = re.search(r"(\d+)", t)
    if m:
        amount = max(1, min(int(m.group(1)), 50))
```

Първият фрагмент показва логиката за разпознаване на ключови гласови команди. Вторият фрагмент демонстрира извличането на числова стойност от гласовата команда, което позволява по-гъвкаво управление.

След разпознаване на валидна команда модулът извиква функцията execute_command(), чрез която командата се предава към централния управляващ модул.

5.3 Модул за разпознаване на жестове

Модулът за разпознаване на жестове е реализиран във файла gesture_module.py. Той използва библиотеките OpenCV и MediaPipe. OpenCV осигурява работа с камерата и обработка на видео кадрите, а MediaPipe се използва за откриване на ръката и проследяване на ключови точки по нея.

В системата са реализирани два основни типа жестове. Първият тип е жест за симулирано управление на светлина. Отворена длан се интерпретира като команда за включване на светлината, а свит юмрук – като команда за изключването ѝ. Вторият тип е pinch жест, при който се следи разстоянието между палеца и показалеца. След засичане на pinch жест системата преминава в режим за управление на звука, като вертикалното движение на ръката се използва за увеличаване или намаляване на стойността.

```python
def is_pinch(hand_landmarks) -> bool:
    thumb = hand_landmarks.landmark[THUMB_TIP]
    index = hand_landmarks.landmark[INDEX_TIP]
    return norm_dist(thumb, index) <= PINCH_THRESH_NORM
```

```python
def detect_light_gesture(hand_landmarks):
    global last_light_gesture_time

    now = time.time()
    if now - last_light_gesture_time < LIGHT_GESTURE_COOLDOWN:
        return None

    extended = fingers_extended(hand_landmarks)

    # open palm
    if extended >= 4:
        last_light_gesture_time = now
        return "light_on"

    # fist
    if extended == 0:
        last_light_gesture_time = now
        return "light_off"

    return None
```

```python
                    if gesture_direction == "UP":
                        up_dist = -dy
                        if up_dist >= UP_TRIGGER_PX:
                            step = int(up_dist // PX_PER_STEP)
                            if step > 0:
                                apply_volume_step(+step)
                                anchor_y_px = y_px
```

Първият фрагмент показва разпознаването на pinch жест чрез измерване на разстоянието между палеца и показалеца. Вторият демонстрира класифициране на отворена длан и юмрук за управление на симулираната светлина. Третият показва как вертикалното движение след активиране на pinch режима се преобразува в стъпково управление на силата на звука.

В модула е реализирана и логика за устойчивост на разпознаването. Използват се прагове, броячи за стабилност и състояния IDLE и ARMED, с което се избягват случайни сработвания и се подобрява надеждността на системата.

```python
STATE_IDLE = "IDLE"
STATE_ARMED = "ARMED"
```

```python
                if pinch_on_count >= PINCH_STABILITY_FRAMES:
                    enter_armed(hand_lms, h)
```

5.4 Модул за управление на устройствата

Този модул е реализиран във файла device_controller.py. Той играе ролята на централен изпълнителен модул, който приема вече разпознатите команди и ги превежда в конкретни действия върху системата.

Модулът поддържа следните действия:

- включване на симулирана светлина
- изключване на симулирана светлина
- увеличаване на звука
- намаляване на звука
- заглушаване
- задаване на конкретно ниво на звука

За управление на звука се използват библиотеките pycaw и pynput. Чрез pycaw може да се задава абсолютна стойност на системния звук, а чрез pynput се изпращат мултимедийни клавиши към операционната система.

```python
def execute_command(action: str, value: Optional[int] = None, source: str = "unknown"):
    print(f"[{source.upper()}] Command received: {action}, value={value}")

    if action == "light_on":
        light_on()

    elif action == "light_off":
        light_off()

    elif action == "volume_up":
        volume_up_steps(value if value is not None else 3)

    elif action == "volume_down":
        volume_down_steps(value if value is not None else 3)

    elif action == "mute":
        volume_mute()

    elif action == "set_volume":
        if value is not None:
            set_system_volume_percent(value)
```

```python
def light_on():
    global light_state
    light_state = True
    print("[DEVICE] Simulated light: ON")
```

Функцията execute_command() реализира централизирана логика за изпълнение на команди. Това е важен елемент от архитектурата, защото отделя разпознаването на входа от действителното изпълнение на действията.

5.5 Взаимодействие между модулите

След разпознаването на команда от гласовия или жестовия модул, тя се предава към функцията execute_command(). По този начин двата входни канала използват един и същ изпълнителен слой. Това е добро архитектурно решение, тъй като прави системата по-структурирана, намалява дублирането на код и улеснява добавянето на нови входни методи в бъдеще.

Работният поток на системата може да бъде описан по следния начин:

1. Потребителят подава команда чрез глас или жест.
2. Съответният модул разпознава входа.
3. Командата се преобразува в вътрешно действие.
4. Изпълнителният модул активира съответната функция.
5. На екрана или в конзолата се извежда резултатът от операцията.

5.6 Предимства на избраната архитектура

Избраната модулна архитектура има няколко основни предимства. На първо място, тя позволява ясно разделяне на функционалностите между отделните части на системата. На второ място, осигурява лесно разширяване, например чрез добавяне на нови жестове, нови гласови команди или нови управляеми функции. Освен това архитектурата позволява независимо тестване на всеки модул, което е важно при разработване на интерактивни системи в реално време.

6. Реализация на прототипа

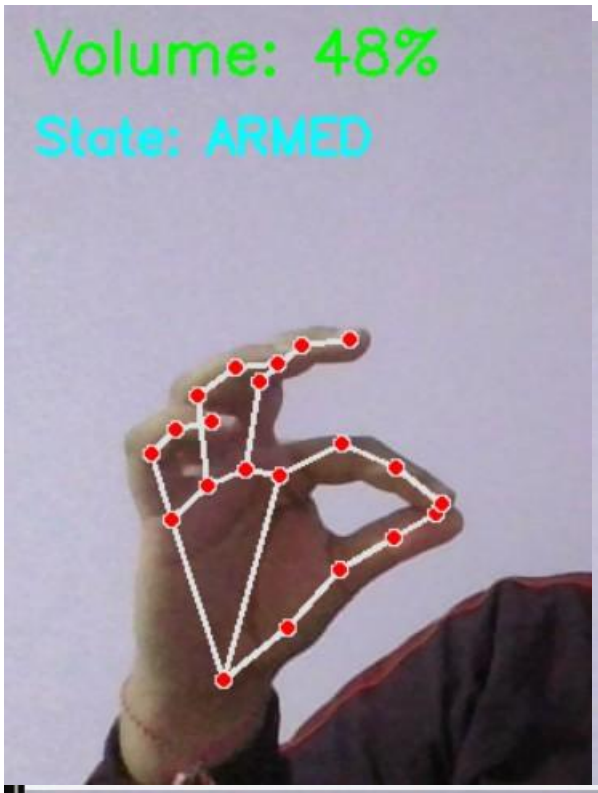
Системата е реализирана като десктоп приложение на езика Python. За реализирането на различните функционалности са използвани няколко външни библиотеки. За разпознаване на гласови команди се използва библиотеката SpeechRecognition, която позволява преобразуване на аудио сигнал в текст. За разпознаване на жестове се използват библиотеките OpenCV и MediaPipe, които позволяват обработка на видео поток и откриване на ръка и ключови точки върху нея.

За управление на системния звук се използва библиотеката pycaw, която предоставя достъп до аудио интерфейса на операционната система. За изпращане на мултимедийни клавиши се използва библиотеката pynput.

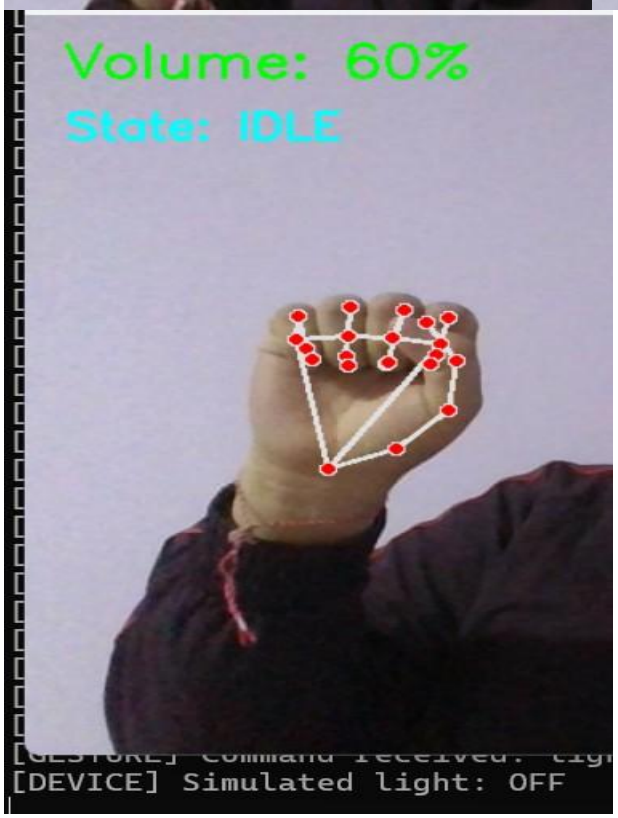
Системата се състои от няколко основни програмни файла: main.py, voice_module.py, gesture_module.py и device_controller.py. Главният модул стартира гласовия и жестовия модул паралелно чрез използване на нишки.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

=== Smart Home Multimodal Control ===
Starting voice and gesture modules...
Voice commands can stop only the voice module with: stop
Gesture module can be stopped with: Q in the camera window
[VOICE] Voice module started.
[VOICE] Available examples:
        'light on'
        'light off'
        'volume up 5'
        'volume down 3'
        'mute'
        'stop'
[GESTURE] Gesture module started.
[GESTURE] Gestures:
          Open palm -> light ON
          Fist      -> light OFF
          Pinch + move up/down -> volume control
          Press Q in camera window to quit gesture module
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
W0000 00:00:1773174204.920992   13456 inference_feedback_manager.cc:114] Feedback manager requires a model with a single
 signature inference. Disabling support for feedback tensors.
W0000 00:00:1773174204.926679    1848 inference_feedback_manager.cc:114] Feedback manager requires a model with a single
 signature inference. Disabling support for feedback tensors.
```


Volume: 48%
State: ARMED

Volume: 61%
State: IDLE


Volume: 60%
State: IDLE
[DEVICE] Simulated light: OFF

```
[VOICE] Heard: volume down
[VOICE] Command received: volume_down, value=3
[DEVICE] Volume down by 3 step(s)
[VOICE] Heard: volume up
[VOICE] Command received: volume_up, value=3
[DEVICE] Volume up by 3 step(s)
```

```
[VOICE] Heard: light off
[VOICE] Command received: light_off, value=None
[DEVICE] Simulated light: OFF
[VOICE] Heard: light on
[VOICE] Command received: light_on, value=None
[DEVICE] Simulated light: ON
```

Фигурите илюстрират работата на разработеното десктоп приложение за мултимодално управление чрез гласови команди и жестове. На изображенията е показан процесът на стартиране на системата, работата на гласовия модул, както и разпознаването на жестове чрез камерата. Приложението използва библиотеките MediaPipe и OpenCV за откриване и проследяване на ръката, като върху изображението се визуализират ключовите точки на пръстите.

При извършване на определени жестове, като например отворена длан или свит юмрук, системата интерпретира движението като команда за управление на симулирана функция, например включване или изключване на светлина. Освен това чрез жест тип „pinch“ и вертикално движение на ръката може да се управлява силата на звука на компютъра.

Фигурите също така показват и примери за разпознати гласови команди, които се преобразуват в текст и се обработват от програмата. След разпознаване на команда системата извиква съответната функция от контролния модул и изпълнява желаното действие.

Тези изображения демонстрират практическата реализация на разработената система и начина, по който потребителят взаимодейства с приложението чрез различни входни методи.

7.Експериментална оценка на системата

За оценка на разработената система бяха проведени тестове с различни гласови команди и жестове. Целта на експериментите е да се измери точността на разпознаването и успешното изпълнение на задачите.

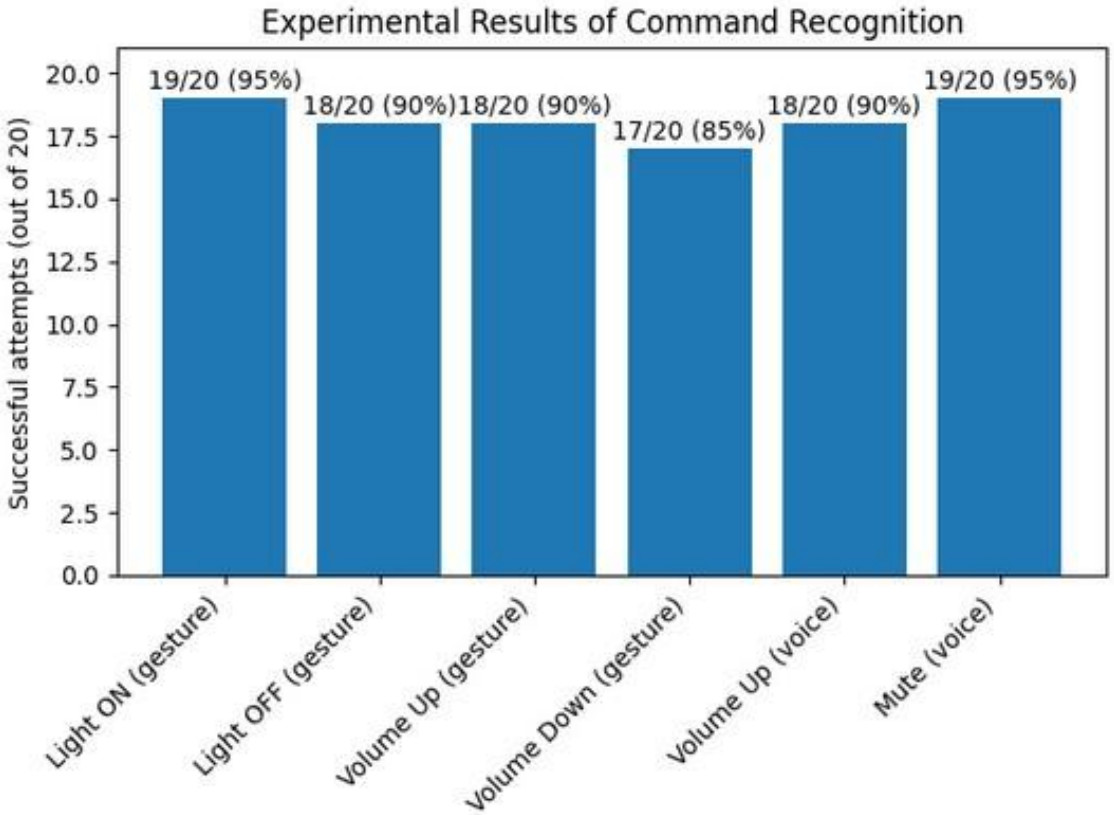
Оценката се извършва чрез два основни показателя:

Task Success Rate, Accuracy

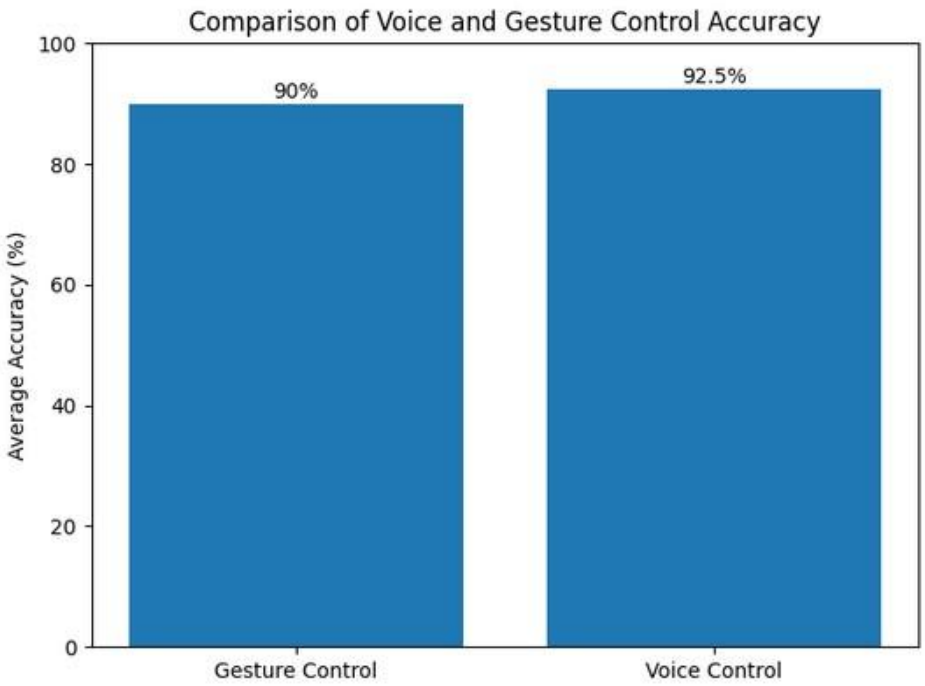
Task Success Rate показва колко успешно системата изпълнява дадена задача спрямо общия брой опити.

Accuracy показва точността на разпознаването на командите.

За всеки тип команда са проведени определен брой тестове, като е отчетено колко от тях са били успешно разпознати и изпълнени.



Диаграмата представя резултатите от проведените експерименти за оценка на системата. За всяка команда са проведени по 20 теста, като върху стълбовете е показан броят на успешно изпълнените задачи и съответният процент на успеваемост. Резултатите показват, че разработената система демонстрира висока степен на точност както при жестово управление, така и при гласови команди.



Диаграмата представя средната точност на разпознаване на команди при използване на жестове и гласови команди. Резултатите показват, че и двата метода демонстрират висока степен на надеждност. Гласовото управление показва малко по-висока средна точност, докато жестовото управление предоставя удобен и интуитивен начин за взаимодействие със системата без използване на реч.

8.Предизвикателства при мултимодалното управление на устройства

Мултимодалното управление представлява използване на повече от един входен метод за взаимодействие между потребителя и системата. В разработената система са използвани два основни метода – гласови команди и жестове. Макар този подход да предоставя по-гъвкав и интуитивен начин за управление, той също така поставя редица предизвикателства при реализацията и използването на подобни системи.

Едно от основните предизвикателства е надеждността на разпознаването на входните сигнали. При гласовото управление точността може да бъде повлияна от фонов шум, различни акценти или неясно произношение на

думите. В шумна среда системата може да разпознае командата неправилно или изобщо да не я разпознае.

Друг важен фактор е качеството на визуалния вход при разпознаването на жестове. Камерно базираните системи са силно зависими от осветлението и позицията на ръката спрямо камерата. Недостатъчно осветление, частично закриване на ръката или прекалено бързи движения могат да доведат до грешки при разпознаването.

Предизвикателство представлява и координацията между различните входни методи. В мултимодалните системи е необходимо да се определи как системата ще обработва едновременно подадени команди. Например потребителят може да извърши жест и да произнесе команда почти едновременно. Това изисква добре структурирана архитектура на софтуера, която да управлява паралелната обработка на входните данни.

Друг проблем е предотвратяването на случайни или нежелани команди. При системи, които работят в реално време, съществува риск случайни движения на ръката или фонови звуци да бъдат интерпретирани като валидни команди. За намаляване на този риск в разработената система се използват различни прагове и механизми за стабилност на жестовете, както и проверка на ключови думи при гласовото разпознаване.

9.Заключение

В рамките на настоящата курсова работа беше разработена система за мултимодално управление на устройства чрез гласови команди и жестове. Основната цел на проекта беше да се изследва възможността за комбиниране на различни входни методи за управление на компютърна система и да се демонстрира практическа реализация на подобен подход.

Разработеният прототип представлява десктоп приложение, което използва микрофон и камера за приемане на входни сигнали от потребителя. Чрез гласови команди системата разпознава текстови инструкции и ги преобразува в действия, като например управление на силата на звука или заглушаване. От друга страна, чрез използване на компютърно зрение и библиотеката MediaPipe се реализира разпознаване на жестове, което позволява управление на системата чрез движения на ръката.

Проведените експерименти показват, че системата демонстрира висока степен на надеждност. Средната точност на жестовото управление достига около 90%, докато при гласовите команди тя достига приблизително 92.5%. Това показва, че и двата метода могат успешно да бъдат използвани за управление на функции на системата.

Комбинирането на гласови команди и жестове предоставя по-гъвкав и интуитивен начин за взаимодействие между потребителя и компютърната система. Ако един от входните методи е затруднен поради външни фактори, другият може да бъде използван като алтернативен начин за управление.

В бъдеще разработената система може да бъде разширена чрез добавяне на нови жестове, повече гласови команди или интеграция с реални IoT устройства в смарт дом среда. Това би позволило по-пълноценно приложение на мултимодалното управление в интелигентни домашни системи.